

**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer**

## **Firewall NAT**

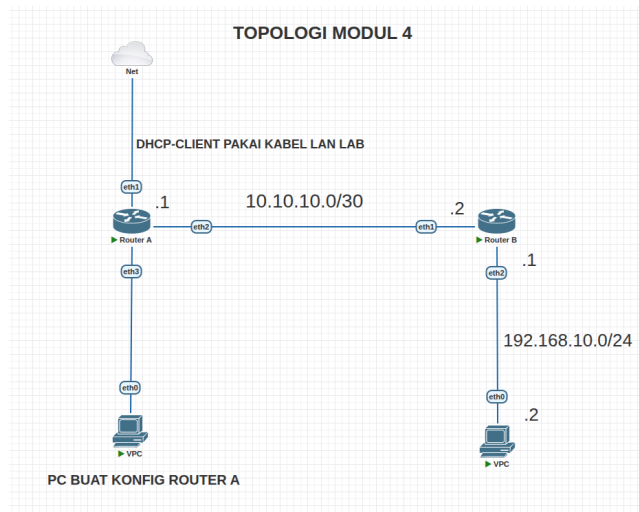
Muhammad Rasyha Syauqi Islam - 5024241066

2026

# 1 Langkah-Langkah Percobaan

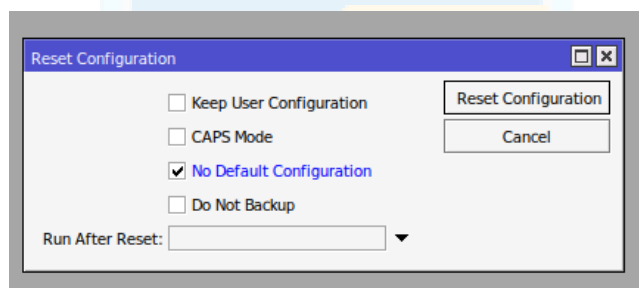
## 1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

- Membuat topologi seperti berikut



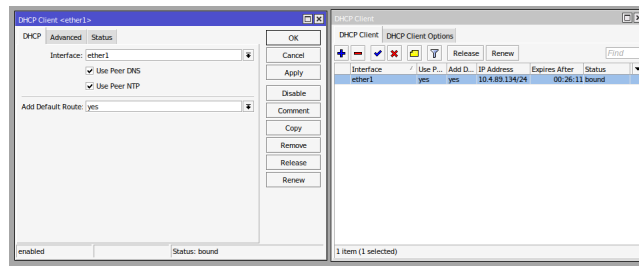
**Gambar 1:** Topologi

- Reset konfigurasi pada Router dan pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya, dengan menggunakan aplikasi Winbox untuk mengakses router. Masuk ke menu System -> Reset Configuration. Ceklis pada kotak No Default Configuration. Klik tombol Reset Configuration.



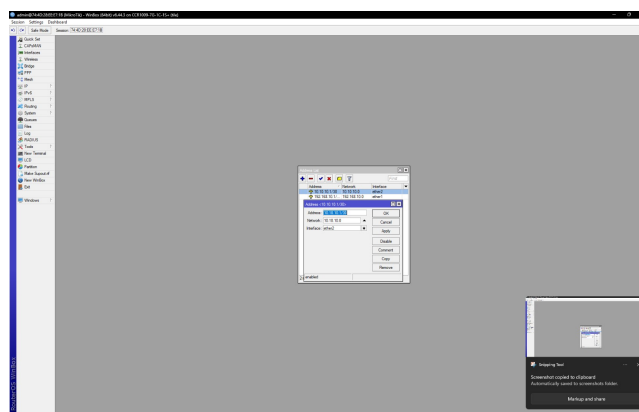
**Gambar 2:** Reset Configuration

- Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1) dan sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis, dengan cara masuk ke menu IP -> DHCP Client. Klik tombol + (Add) untuk menambahkan entri baru. Pilih ether1 pada kolom Interface. Klik Apply lalu OK. Pastikan status koneksi berubah menjadi bound.



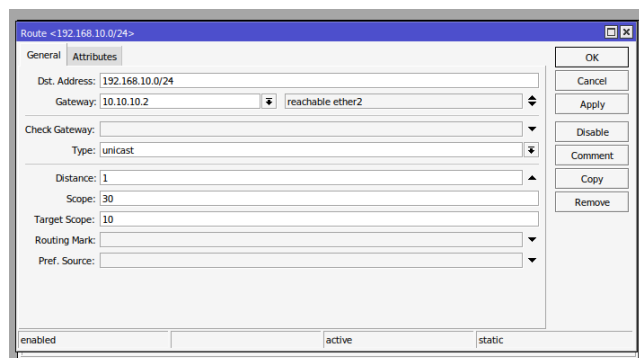
**Gambar 3:** Setup DHCP

- Konfigurasi IP Address di Router A (ether2) dengan menambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B. Caranya masuk ke menu IP -> Addressses. Klik tombol + (Add). Masukkan Address: 10.10.10.1/30. Pilih Interface: ether2. Klik Apply lalu OK.



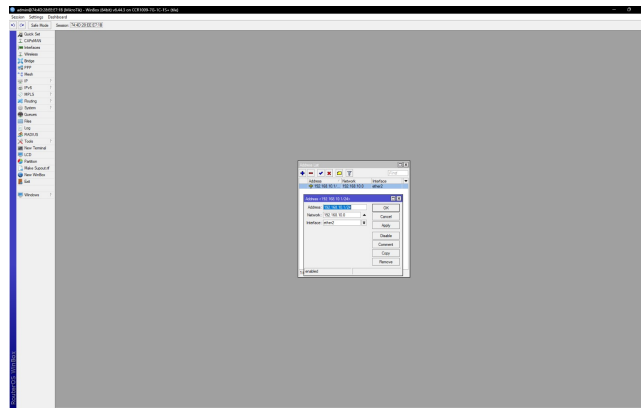
**Gambar 4:** Konfigurasi IP Address di Router A

- Konfigurasi Routing Statis di Router A dan atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B. Caranya masuk ke menu IP -> Routes. Klik tombol + (Add). Isi Dst. Address: 192.168.10.0/24. Isi Gateway: 10.10.10.2. klik Apply lalu OK.



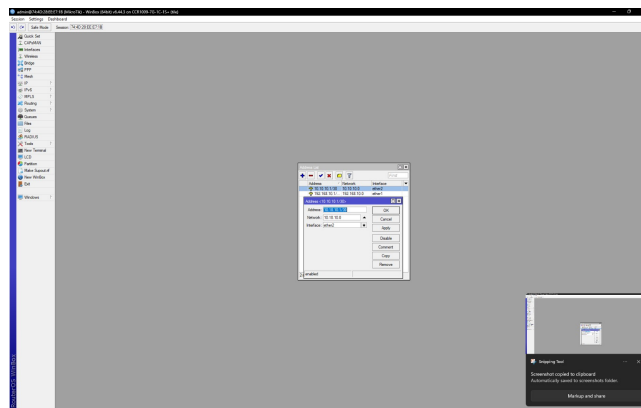
**Gambar 5:** Routing

- Konfigurasi IP Address di Router B (ether2) pada Router B, lalu tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client. Buka Winbox untuk Router B. Masuk ke menu IP -> Addressses. Klik tombol + (Add). Masukkan Address: 192.168.10.1/24. Pilih Interface: ether2. Klik Apply lalu OK. Abaikan ip pada ether3.



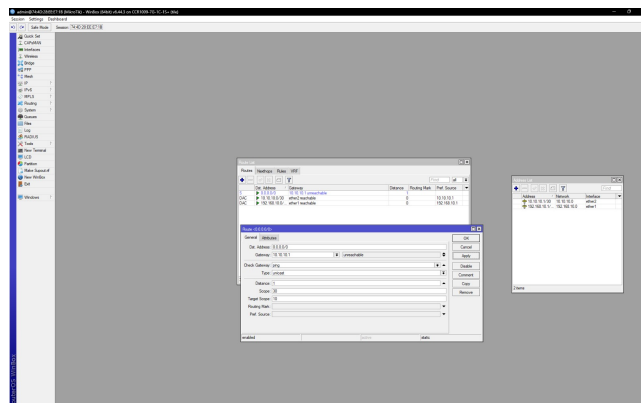
**Gambar 6:** Konfigurasi IP Address di Router B

- Konfigurasi IP Address di Router B (ether1) dan tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A. Masih di menu IP -> Addresses, klik tombol + (Add). Masukkan Address: 10.10.10.2/30. Pilih Interface: ether1. Klik Apply lalu OK.



**Gambar 7:** Konfigurasi IP Address di Router B

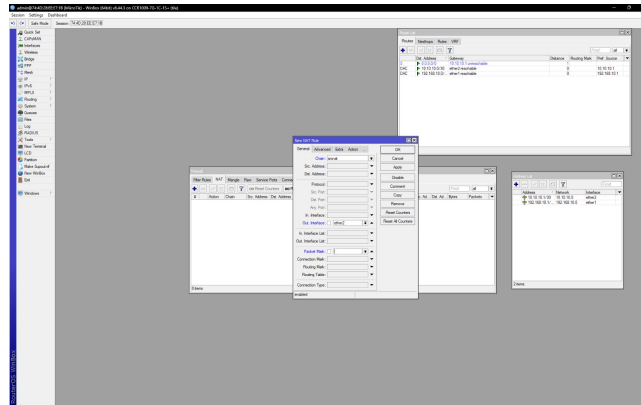
- Konfigurasi Default Route di Router B Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet). Caranya masuk ke menu IP -> Routes. Klik tombol + (Add). Biarkan Dst. Address tetap 0.0.0.0/0. Isi Gateway: 10.10.10.1. Klik Apply lalu OK.



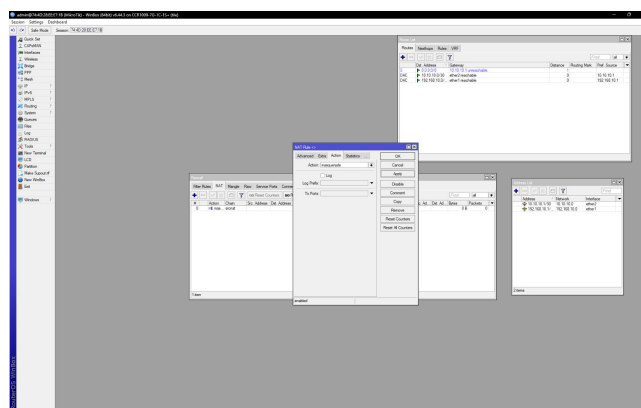
**Gambar 8:** Konfigurasi Default Route

- Konfigurasi Firewall NAT di Router B dan buat aturan NAT (Network Address Translation) di Ro-

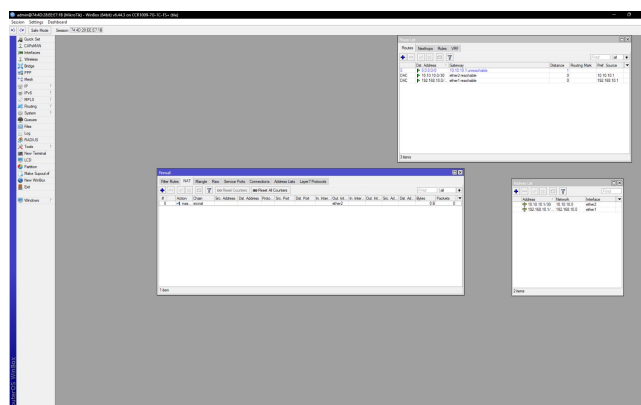
uter B agar jaringan lokal bisa ikut mengakses internet menggunakan IP publik router. Caranya kembali ke Winbox Router B , masuk ke menu IP -> Firewall -> tab NAT. Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru. Pada tab General, ubah Chain menjadi srcnat. Atur Out. Interface menjadi ether1. Geser ke tab Action, ubah Action menjadi masquerade. Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan NAT sudah masuk ke dalam daftar.



**Gambar 9:** Konfigurasi Firewall NAT

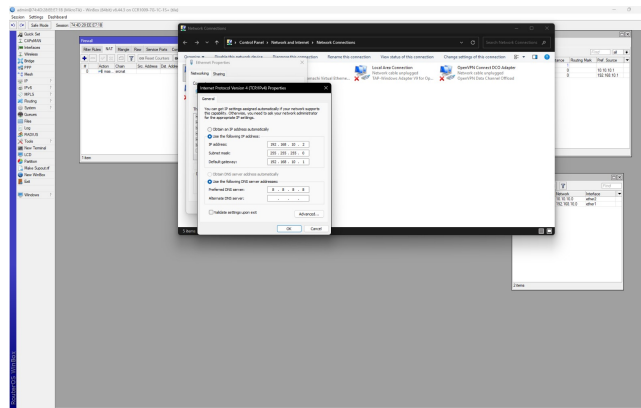


**Gambar 10:** NAT Action

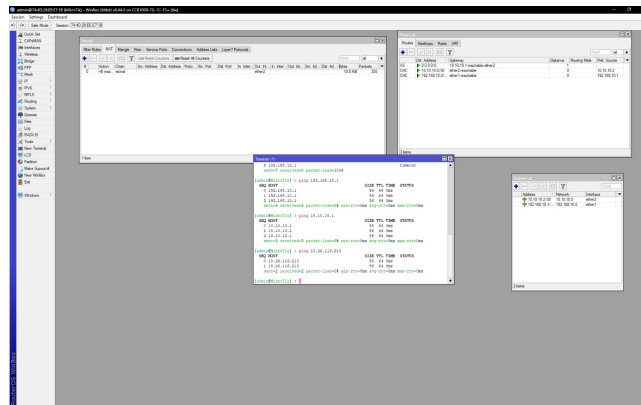


**Gambar 11:** Cek NAT

- Konfigurasi IP Statis di PC Client lalu atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B. Caranya buka pengaturan Network (di Windows: Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings). Klik kanan pada Ethernet, pilih Properties. Buka



**Gambar 12: Set IPv4**



**Gambar 13: Pengujian Jaringan**

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Pilih Use the following IP address dan isi:

- IP address: 192.168.10.2
  - Subnet mask: 255.255.255.0
  - Default gateway: 192.168.10.1
  - Isi DNS server (misal: 8.8.8.8).
- Klik OK.

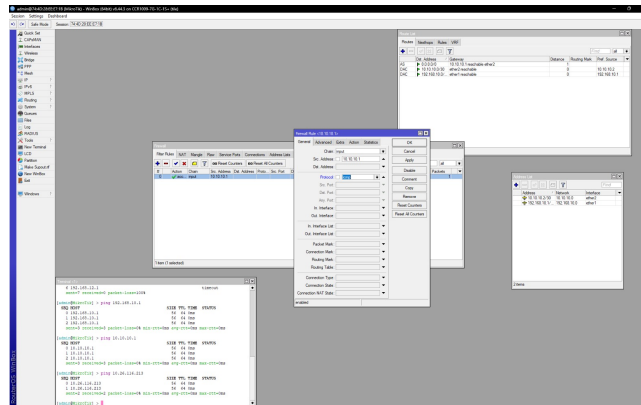
- Pengujian Jaringan dari PC Client, coba tes ping dari Command Prompt (CMD) di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses.

Buka CMD.

- Ping ke Gateway Router B: ping 192.168.10.1.
- Ping ke Gateway Router A: ping 10.10.10.1.
- Ping ke IP internet/Lab (contoh IP DHCP Router A): ping 10.4.89.134.
- Pastikan semuanya mendapatkan Reply!

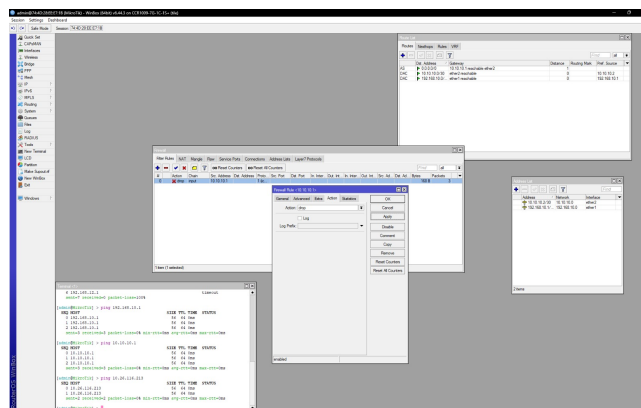
## 1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

- Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input) disini akan mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B. Buka Winbox Router B. Masuk ke menu IP -> Firewall -> tab Filter Rules. Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru. Pada tab General, atur:
  - Chain: input
  - Src. Address: 10.10.10.1 (IP Router A)
  - Protocol: icmp



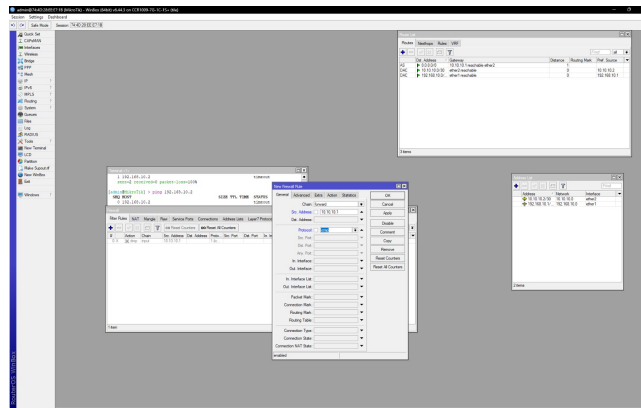
**Gambar 14:** Konfigurasi Firewall

Geser ke tab Action, atur Action: drop.



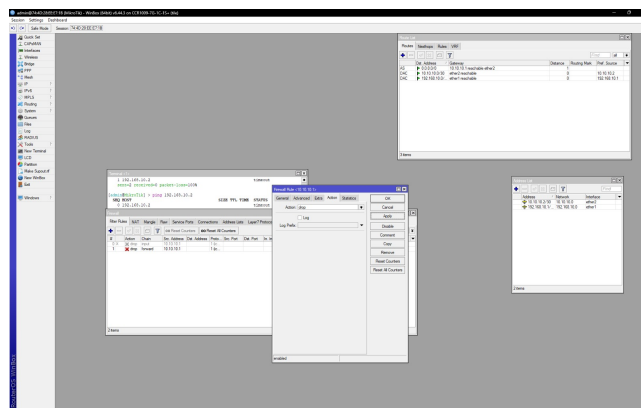
**Gambar 15:** Konfigurasi Firewall

- Buka New Terminal di Winbox Router A. Lakukan ping ke IP Router B: ping 10.10.10.2 hasilnya harus Timeout, karena paket masuk yang ditujukan langsung ke Router B diblokir oleh chain input. Lakukan ping ke IP PC Client yang berada di belakang Router B: ping 192.168.10.2 Hasilnya harus Reply, karena paket ini hanya numpang lewat Router B (chain forward).
- Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward) Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client. Di Winbox Router B, matikan (disable) aturan input sebelumnya. Klik aturan tersebut lalu tekan tombol Silang (X). Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru. Pada tab General, atur:
  - Chain: forward
  - Src. Address: 10.10.10.1
  - Protocol: icmp



**Gambar 16:** Konfigurasi Firewall

Geser ke tab Action, atur Action: drop.



**Gambar 17:** New Firewall Rule (Action)

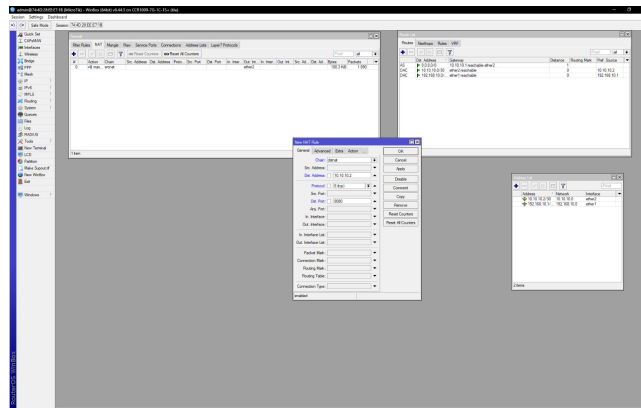
Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan forward aktif dan aturan input lama berstatus silang abu-abu (disable).

- Pengujian Chain Forward dari Router A, kembali ke New Terminal di Router A. Lakukan ping ke IP Router B: ping 10.10.10.2 dan hasilnya harus Reply, karena aturan input sudah dimatikan. Lakukan ping ke IP PC Client: ping 192.168.10.2 dan hasilnya harus Timeout, karena paket yang melewati Router B menuju PC Client diblokir oleh chain forward.

### 1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

- Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80. Buka Winbox Router B. Masuk ke menu IP -> Firewall -> tab NAT. Klik tombol + (Add) untuk menambahkan aturan baru. Pada tab General, atur:
  - Chain: dstnat
  - Dst. Address: 10.10.10.2 (IP Router B yang mengarah ke Router A)
  - Protocol: 6 (tcp)
  - Dst. Port: 8080

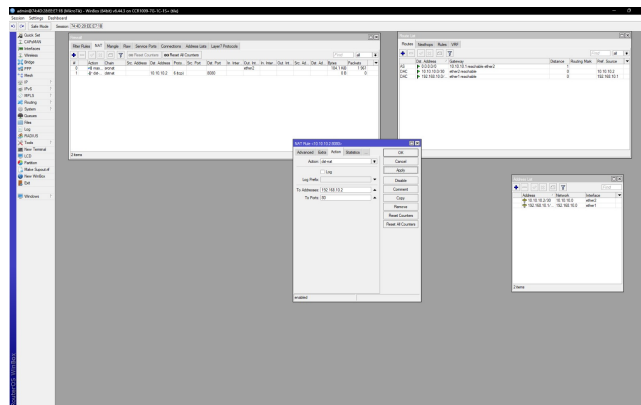




**Gambar 18:** Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT)

Geser ke tab Action, atur:

- Action: dst-nat
- To Addresses: 192.168.10.2 (IP PC Client)
- To Ports: 80 (Port web server lokal)



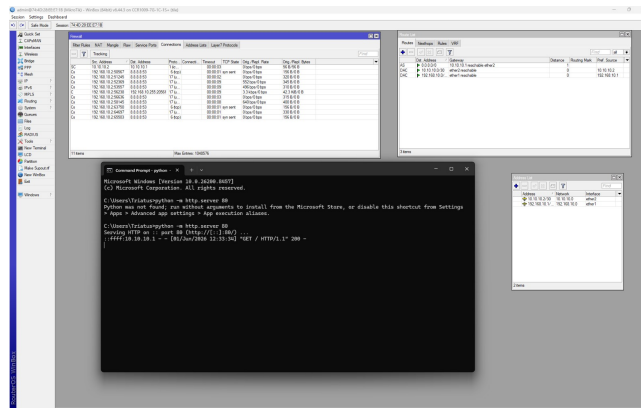
**Gambar 19:** New NAT Rule Action

Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan tersebut sudah muncul di daftar NAT (berdampingan dengan aturan masquerade sebelumnya).

- Menjalankan Web Server di PC Client. Setelah aturannya siap, sekarang nyalakan web servernya. Disini akan membuat web server sementara menggunakan Python. Buka Command Prompt (CMD) di PC Client. Ketikkan perintah berikut lalu tekan Enter:

**python -m http.server 80**

Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar server tetap menyala.

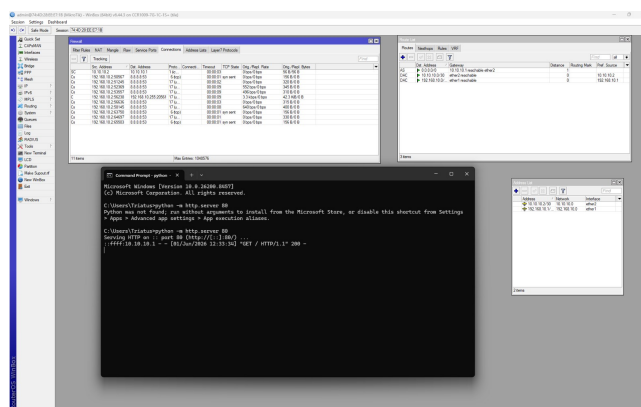


**Gambar 20:** Menjalankan Web Server di PC Client

- Pengujian Port Forwarding dari Router A Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client. Caranya buka New Terminal di Winbox Router A. Lalu ketik perintah fetch untuk mengunduh halaman dari web server melalui IP Router B (port 8080):

**`/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no`**

Jika berhasil, statusnya akan menunjukkan proses connecting dan mengunduh file tanpa error. Artinya, trafik ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan (NAT Forwarding) ke PC Client!



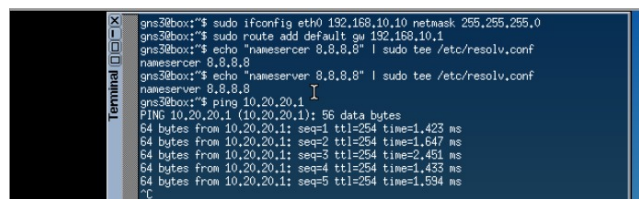
**Gambar 21:** Pengujian Port Forwarding dari Router A

- Mengamati Connection Tracking Kamu juga bisa melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini. - Di Winbox Router B, masih di menu IP -> Firewall, buka tab Connections.
  - Perhatikan daftar yang muncul saat Router A mencoba mengakses web server. Kamu akan melihat catatan koneksi dari IP 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 sedang berstatus established/syn received.
  - Perhatikan pada terminal router A, akan mendapatkan response dari web server PC Client. lalu cek ulang pada firewall filter connection router B.
  - Dokumentasikan hasil terminal router A dan firewall filter connection router B.

## 2 Analisis Hasil Percobaan

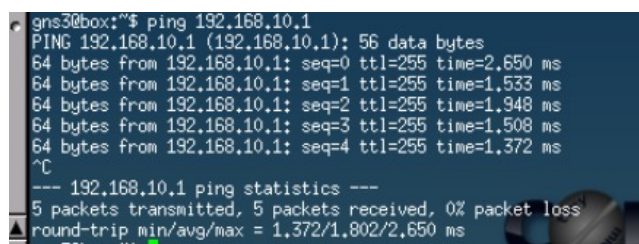
Secara keseluruhan, rangkaian praktikum ini berhasil membuktikan prinsip kerja sistem keamanan dan translasi jaringan pada MikroTik sesuai dengan teori komputer jaringan. Pada percobaan NAT dasar, mekanismenya terbukti efektif menghubungkan jaringan privat ke internet melalui aksi masquerade yang mengubah Source IP PC Client secara dinamis pada Router B, didukung oleh validitas tabel Static Routing dan Default Route. Pengujian Firewall Filter berhasil menunjukkan perbedaan mendasar antara Chain Input yang murni memproses paket data dengan tujuan langsung ke internal router (menyebabkan ping dari Router A ke Router B berstatus Timeout), dengan Chain Forward yang hanya menyaring paket yang melintasi router menuju jaringan di belakangnya yang menyebabkan ping ke PC Client yang berstatus Timeout. Terakhir, implementasi Port Forwarding melalui Destination NAT (dstnat) terbukti sukses mengekspos layanan internal ke jaringan luar, di mana trafik masuk ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan ke port 80 milik web server Python di PC Client dengan rekam jejak koneksi yang tercatat secara akurat pada fitur Connection Tracking. Kesuksesan eksperimen ini sangat dipengaruhi oleh ketelitian dalam melakukan reset configuration tanpa konfigurasi bawaan pabrik, ketepatan urutan eksekusi rule firewall, serta konfigurasi firewall internal pada sistem operasi host PC Client.

## 3 Hasil Tugas Modul



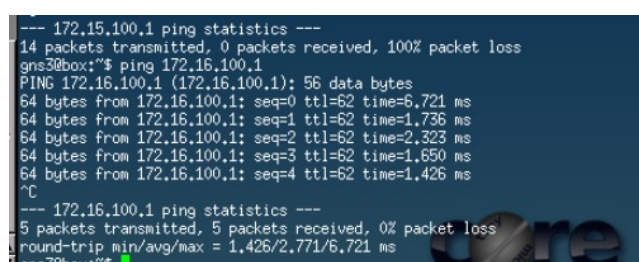
```
gns3@box:~$ sudo ifconfig eth0 192.168.10.10 netmask 255.255.255.0
gns3@box:~$ sudo route add default gw 192.168.10.1
gns3@box:~$ echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
gns3@box:~$ echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
gns3@box:~$ ping 10.20.20.1
PING 10.20.20.1 (10.20.20.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.20.20.1: seq=1 ttl=254 time=1.423 ms
64 bytes from 10.20.20.1: seq=2 ttl=254 time=1.647 ms
64 bytes from 10.20.20.1: seq=3 ttl=254 time=2.451 ms
64 bytes from 10.20.20.1: seq=4 ttl=254 time=1.433 ms
64 bytes from 10.20.20.1: seq=5 ttl=254 time=1.594 ms
^C
```

Gambar 22: LAN-FORGATE



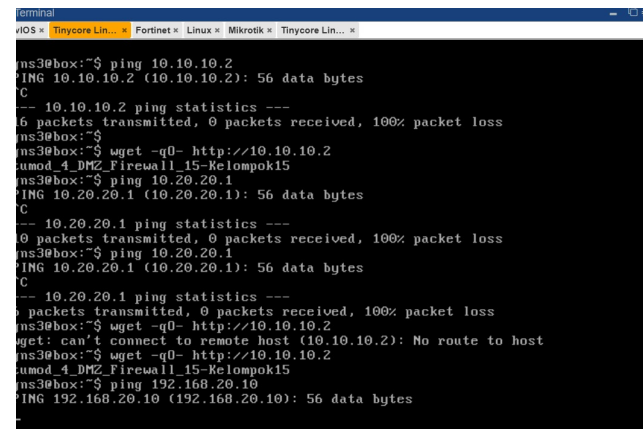
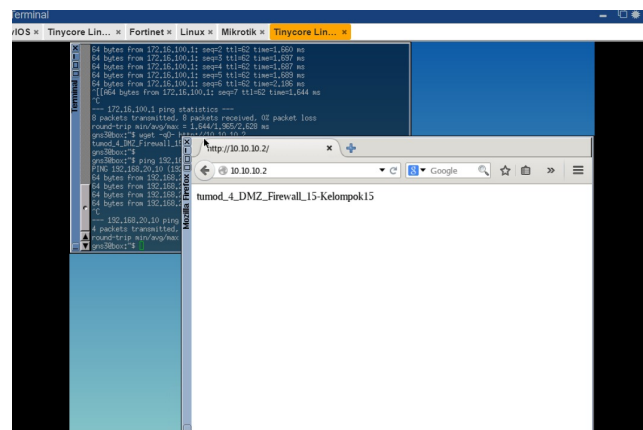
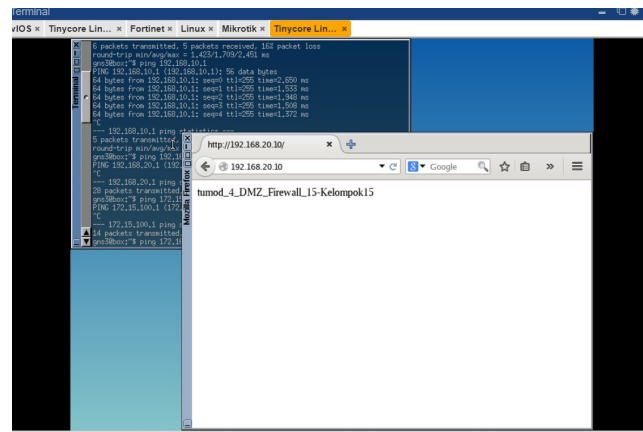
```
gns3@box:~$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.1: seq=0 ttl=255 time=2.650 ms
64 bytes from 192.168.10.1: seq=1 ttl=255 time=1.533 ms
64 bytes from 192.168.10.1: seq=2 ttl=255 time=1.948 ms
64 bytes from 192.168.10.1: seq=3 ttl=255 time=1.508 ms
64 bytes from 192.168.10.1: seq=4 ttl=255 time=1.372 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.372/1.802/2.650 ms
```

Gambar 23: LAN-CISCO

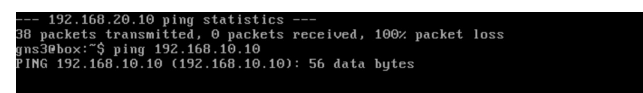


```
--- 172.15.100.1 ping statistics ---
14 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
gns3@box:~$ ping 172.16.100.1
PING 172.16.100.1 (172.16.100.1): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.100.1: seq=0 ttl=62 time=6.721 ms
64 bytes from 172.16.100.1: seq=1 ttl=62 time=1.736 ms
64 bytes from 172.16.100.1: seq=2 ttl=62 time=2.323 ms
64 bytes from 172.16.100.1: seq=3 ttl=62 time=1.650 ms
64 bytes from 172.16.100.1: seq=4 ttl=62 time=1.426 ms
^C
--- 172.16.100.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.426/2.771/6.721 ms
gns3@box:~$
```

Gambar 24: LAN-MIKROTIK



Gambar 25: WAN-DMZ



Gambar 26: WAN-LAN

## 4 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menunjukkan cara kerja Firewall dan NAT pada MikroTik dalam mengatur lalu lintas jaringan. NAT Masquerade terbukti sukses menghubungkan PC privat ke internet dengan cara menyamarkan IP aslinya, sementara Port Forwarding (Dst-NAT) berhasil membelokkan akses luar

(port 8080) langsung ke web server lokal PC Client (port 80). Selain itu, perbedaan firewall filter terlihat jelas: Chain Input terbukti hanya menyaring paket yang ditujukan langsung ke router (membuat ping ke router Timeout), sedangkan Chain Forward khusus menyaring paket yang cuma menumpang lewat melalui router menuju jaringan lain (membuat ping ke PC Client Timeout). Kesuksesan seluruh konfigurasi ini sangat bergantung pada kebersihan konfigurasi awal router saat di-reset, urutan aturan firewall yang tepat, serta tidak adanya blokir tambahan dari firewall internal sistem operasi komputer.

## 5 Lampiran

### 5.1 Dokumentasi saat praktikum



**Gambar 27:** Dokumentasi Saat Praktikum